

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 07/09/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/35	/25	/100

1. (25 punti) Cifrari classici .
 - a. (5 punti) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie di attacco note.
 - b. (15 punti) Discutere la resistenza dei cifrari Shift, Hill e Vigenere a known ciphertext e chosen plaintext attack, illustrando con un esempio pratico ognuno degli attacchi.
 - c. (5 punti) Si discuta la resistenza o meno di 3-DES agli scenari di attacco elencati
2. (15 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish e le operazioni di cifratura e di decifratura
2. (35 punti) Cifratura RSA
 - a. (10 punti) Si discuta la correttezza di RSA
 - b. (15 punti) Si consideri una doppia cifratura usando un modulo comune N e due chiavi pubbliche e_1 ed e_2 . Un messaggio M è cifrato usando il cifrario RSA con chiave pubblica e_1 , ed il risultato cifrato ancora con la chiave pubblica e_2 . Tale sistema aumenta la sicurezza della cifratura? Analizzare il sistema e dare una spiegazione.
 - c. (10 punti) Fornire un esempio numerico del sistema precedente ed analizzare la soluzione, selezionando come primi $p = 5$ e $q = 7$.
3. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (5) Descrivere i parametri e la loro generazione.
 - b. (10) Nel caso sia il modulo $p=13$, il generatore $g=3$, la chiave privata di Alice $\alpha=4$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=7$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - c. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche